

Arquitectura de Datos

Tema 3: Redis

Bases de datos clave-valor en memoria

Curso académico 2026/2027



T3.5 Ejemplo integrador



Resultados de aprendizaje

- a. Integrar todos los conceptos de Redis en un caso práctico completo
- b. Aplicar patrones de caché, sesiones, contadores y rankings en una tienda en línea
- c. Comprender cómo se combinan las diferentes estructuras de datos de Redis en un sistema real

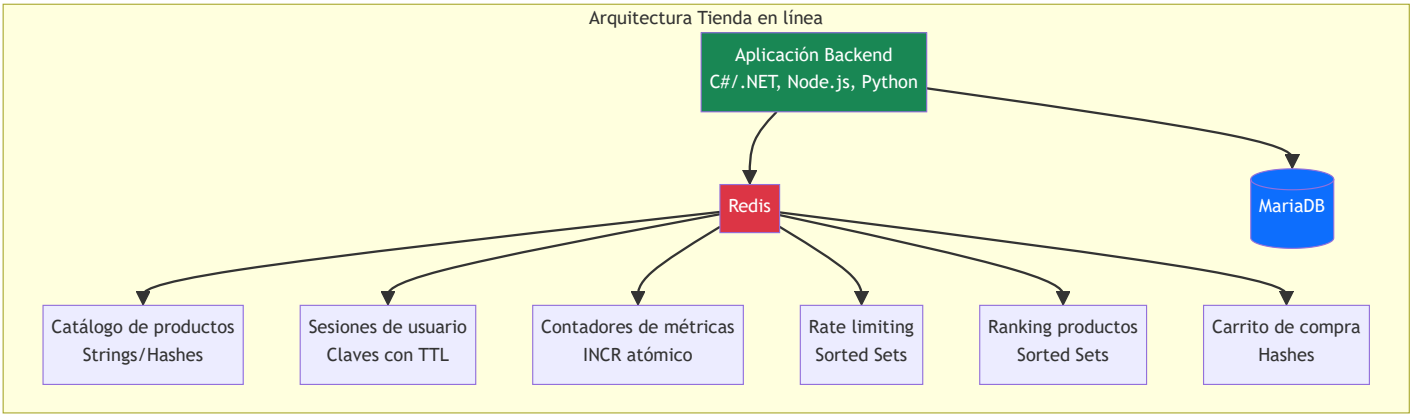
Índice de contenidos

T3.5.1 Contexto: Tienda en línea

T3.5.2 Mapa conceptual del Tema 3

T3.5.1 Contexto: Tienda en línea

Eres desarrollador backend de una **tienda en línea** que necesita Redis para resolver problemas reales de rendimiento y escalabilidad. Vamos a ver cómo **cada concepto** aprendido se aplica en un sistema concreto.



Necesidades del sistema y cómo Redis las resuelve

Necesidad	Concepto Redis	Ejemplo de clave	TTL
Catálogo de productos	Hashes + caché	product:123:info → {name, price, stock}	5 min
Sesiones de usuario	Claves con TTL	session:abc123 → userId	30 min
Contadores de métricas	INCR atómico	views:product:123	Sin TTL
Rate limiting	Sorted Sets	ratelimit:user:1000	1 hora
Top productos	Sorted Sets	top:sales → {product: score}	Sin TTL
Carrito de compra	Hashes	cart:userId → {product: qty}	24 horas

Ejemplos de implementación

Redis CLI – Tienda en línea completa

```
# === CATÁLOGO DE PRODUCTOS (Cache-Aside) ===
SET product:456:info '{"name":"iPhone 15","price":999,"stock":50}' EX 300
GET product:456:info

# === SESIONES DE USUARIO ===
SET session:x7k2m9:userId "1000" EX 1800
SET session:x7k2m9:role "customer" EX 1800

# === CONTADORES DE MÉTRICAS ===
INCR views:product:456
INCRBY views:product:456 3
INCR purchases:product:456

# === RANKING DE PRODUCTOS ===
ZADD top:sales 150 "product:456"
ZADD top:sales 230 "product:789"
ZREVRANGE top:sales 0 9 WITHSCORES    # Top 10

# === CARRITO DE COMPRA ===
HSET cart:user:1000 "product:456" 2
HSET cart:user:1000 "product:789" 1
HGETALL cart:user:1000
HINCRBY cart:user:1000 "product:456" 1    # Añadir 1 más

# === RATE LIMITING ===
ZADD ratelimit:user:1000 1726400000 "req-001"
ZREMRANGEBYSCORE ratelimit:user:1000 0 1726396400
ZCARD ratelimit:user:1000
```

Ejemplo en C# (.NET)

C# – Conexión con Redis (StackExchange.Redis)

```
using StackExchange.Redis;
using MySQLConnector; // o Microsoft.Data.SqlClient

// Conexión a Redis
ConnectionMultiplexer redis = await ConnectionMultiplexer.ConnectAsync("localhost:6379");
IDatabase db = redis.GetDatabase();

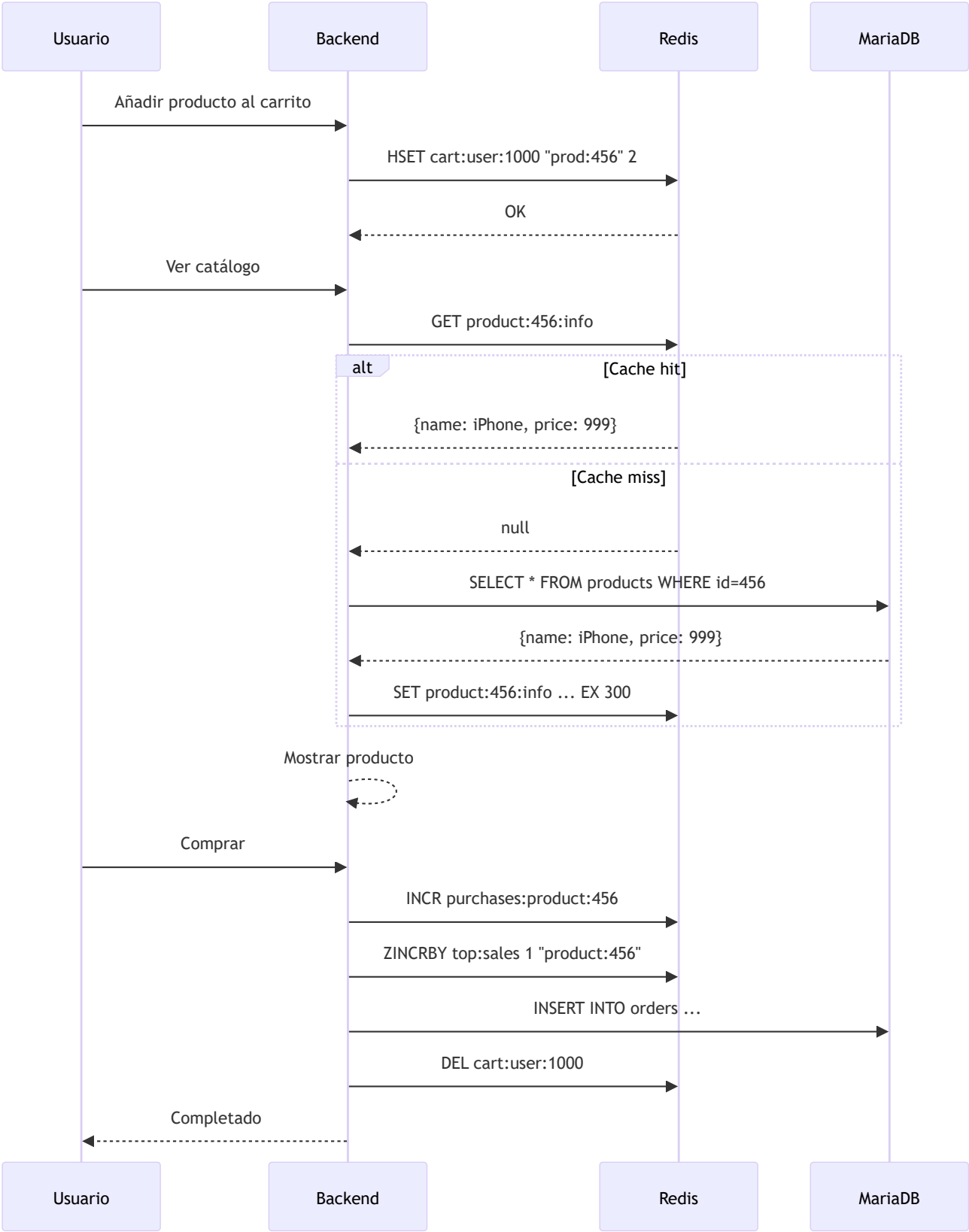
// Cache-Aside: buscar producto
string cacheKey = "product:456:info";
string? cached = await db.StringGetAsync(cacheKey);

if (cached.IsNullOrEmpty)
{
    // Cache miss → consultar MariaDB con ADO.NET
    using var conn = new MySqlConnection("Server=localhost;Database=shop;Uid=root;Pwd=...");
    await conn.OpenAsync();
    using var cmd = new MySqlCommand("SELECT * FROM products WHERE id=456", conn);
    var result = await cmd.ExecuteReaderAsync();
    if (await result.ReadAsync())
    {
        var product = System.Text.Json.JsonSerializer.Serialize(new {
            name = result.GetString("name"),
            price = result.GetDecimal("price"),
            stock = result.GetInt32("stock")
        });
        await db.StringSetAsync(cacheKey, product, TimeSpan.FromMinutes(5));
        cached = product;
    }
}

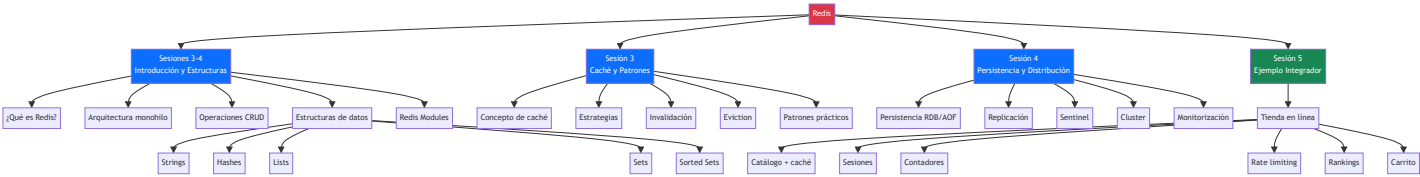
// cached contiene el dato (de Redis o de MariaDB)
```

Este ejemplo integra **todos los conceptos** del bloque: estructuras de datos, caché, TTL, rate limiting, rankings y sesiones. Es la base para las prácticas PR4 y PR5.

Flujo completo de una compra



T3.5.2 Mapa conceptual del Tema 3



«Un buen arquitecto no construye todo con un solo material.» — En arquitectura de datos, Redis complementa a MariaDB: uno para velocidad, otro para persistencia. El arte está en combinarlos correctamente.

Cuando lo pongas en práctica

- Diseña las claves ANTES del código — documenta el patrón de nombrado para que todo el equipo sea consistente.
- Usa `MEMORY USAGE` en Redis para ver la estructura interna de una clave y optimizar el modelado.
- Para rate limiting, elige entre contadores (`INCR`) o sorted sets según la ventana de tiempo.
- En sesiones de usuario, `SETEX + 1800` segundos es un punto de partida seguro y atómico.
- Testea con `redis-benchmark` antes de desplegar para validar que el rendimiento es el esperado.

Preguntas para reflexionar

Pregunta 1

¿Qué patrón de caché usarías para una tienda en línea con 10.000 productos y 500.000 usuarios diarios? Justifica tu respuesta.

Pregunta 2

Si tu tienda en línea crece de 1.000 a 1.000.000 de usuarios, ¿qué cambios de arquitectura de datos necesitarías?

Pregunta 3

Si la tienda online crece de 10K a 10M de usuarios, ¿qué cambiaría de la arquitectura Redis propuesta? Piensa en memoria, replicación, particionado y caché.



Arquitectura de Datos

4.º Curso, Grado en Ingeniería Informática

Curso académico 2026/2027

Human Language and Accessibility Technologies Group (HULAT).

Departamento de Informática

Universidad Carlos III de Madrid